W chwili początkowej ($t = 0$) filiżanka z gorącą kawą znajduje się w pokoju, a temperatura tej kawy jest równa $80\ °C$. Temperatura w pokoju (temperatura otoczenia) jest stała i równa $20\ °C$. Temperatura $T$ tej kawy zmienia się w czasie zgodnie z zależnością

$$T(t) = (T_p - T_z) \cdot k^{-t} + T_z \quad \text{dla} \quad t \geq 0$$

gdzie:
$T$ – temperatura kawy wyrażona w stopniach Celsjusza,
$t$ – czas wyrażony w minutach, liczony od chwili początkowej,
$T_p$ – temperatura początkowa kawy wyrażona w stopniach Celsjusza,
$T_z$ – temperatura otoczenia wyrażona w stopniach Celsjusza,
$k$ – stała charakterystyczna dla danej cieczy.

Po $10$ minutach, licząc od chwili początkowej, kawa ostygła do temperatury $65\ °C$.

**Oblicz temperaturę tej kawy po następnych pięciu minutach. Wynik podaj w stopniach Celsjusza, w zaokrągleniu do jedności. Zapisz obliczenia.**

$T_p = 80°C$
$T_z = 20°C$

$T(t) = 60 \cdot k^{-t} + 20$

$T(10) = 65°C$

$65 = 60 \cdot k^{-10} + 20$

$60k^{-10} = 45$

$k^{-10} = \frac{3}{4}$

$T(15) = 60 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{3}{2}} + 20 = 60 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 20 = \frac{45\sqrt{3}}{2} + 20 \approx 59$

**Oblicz granicę**

$$\lim_{x \to 2^-} \frac{x^3 - 8}{(x-2)^2}$$

**Zapisz obliczenia.**

$$\lim_{x \to 2^-} \frac{x^3-8}{(x-2)^2} = \lim_{x \to 2^-} \frac{x^2+2x+4}{x-2} = \left[\frac{12}{0^-}\right] = -\infty$$

**Wykaż, że jeżeli $\log_5 4 = a$ oraz $\log_4 3 = b$, to $\log_{12} 80 = \frac{2a+1}{a \cdot (1+b)}$.**

$$\log_b c = \frac{\log_a c}{\log_a b}$$

Z: $\log_5 4 = a \quad \log_4 3 = b$

T: $\log_{12} 80 = \frac{2a+1}{a(1+b)}$

$\log_a c = \log_a b \cdot \log_b c$

D: $\frac{2a+1}{a(1+b)} = \frac{\log_5 16 + 1}{\log_5 4 (1 + \log_4 3)} = \frac{\log_5 16 + \log_5 5}{\log_5 4 (\log_4 4 + \log_4 3)} =$

$= \frac{\log_5 80}{\log_5 4 \cdot \log_4 12} = \frac{\log_5 80}{\log_5 12} = \frac{\log_{12} 80}{}$

$P = L$ ▨

Trzywyrazowy ciąg $(x, y, z)$ jest geometryczny i rosnący. Suma wyrazów tego ciągu jest równa $105$. Liczby $x$, $y$ oraz $z$ są – odpowiednio – pierwszym, drugim oraz szóstym wyrazem ciągu arytmetycznego $(a_n)$, określonego dla każdej liczby naturalnej $n \geq 1$.

**Oblicz $x$, $y$ oraz $z$. Zapisz obliczenia.**

$q > 1 \quad , \quad v \neq 0$

$x + y + z = 105$

$a_1 = x$

$a_2 = y = a_1 + v$

$a_6 = z = a_1 + 5v$

$y^2 = xz$

$(a_1 + v)^2 = a_1(a_1 + 5v)$

$a_1^2 + 2a_1v + v^2 = a_1^2 + 5a_1v$

$v^2 - 3a_1v = 0$

$v(v - 3a_1) = 0$

$v - 3a_1 > 0$

$v = 3a_1$

$v = 3x$

$x + x + 3x + x + 15x = 105$

$21x = 105$

$x = 5$
$y = 20$
$z = 80$

**Wyznacz wszystkie wartości parametru $m$, dla których równanie**

$$x^2 - (3m+1)\cdot x + 2m^2 + m + 1 = 0$$

**ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste $x_1$ , $x_2$ spełniające warunek**

$$x_1^3 + x_2^3 + 3\cdot x_1 \cdot x_2 \cdot (x_1 + x_2 - 3) \leq 3m - 7$$

**Zapisz obliczenia.**

$x^2 - (3m+1)x + 2m^2 + m + 1 = 0$

$\Delta = 9m^2 + 6m + 1 - 8m^2 - 4m - 4 =$

$= m^2 + 2m - 3$

Warunki: I. $\Delta > 0$ , II. $x_1^3 + x_2^3 + 3x_1x_2(x_1 + x_2 - 3) \leq 3m - 7$

I. $\Delta > 0$

$m^2 + 2m - 3 > 0$

$m_{1/2} = \frac{-2 \pm \sqrt{16}}{2} = -1 \pm 2$

$m_1 = 1 \quad m_2 = -3$

$m \in (-\infty, -3) \cup (1, \infty)$

II. $x_1^3 + x_2^3 + 3x_1x_2(x_1 + x_2 - 3) \leq 3m - 7$

$x_1^3 + 3x_1^2x_2 + 3x_1x_2^2 + x_2^3 - 9x_1x_2 \leq 3m - 7$

$(x_1 + x_2)^3 - 9x_1x_2 \leq 3m - 7$

$x^2 - (3m+1)\cdot x + 2m^2 + m + 1 = 0$

$(3m+1)^3 - 9(2m^2 + m + 1) \leq 3m - 7$

$27m^3 + 27m^2 + 9m + 1 - 18m^2 - 9m - 9 \leq 3m - 7$

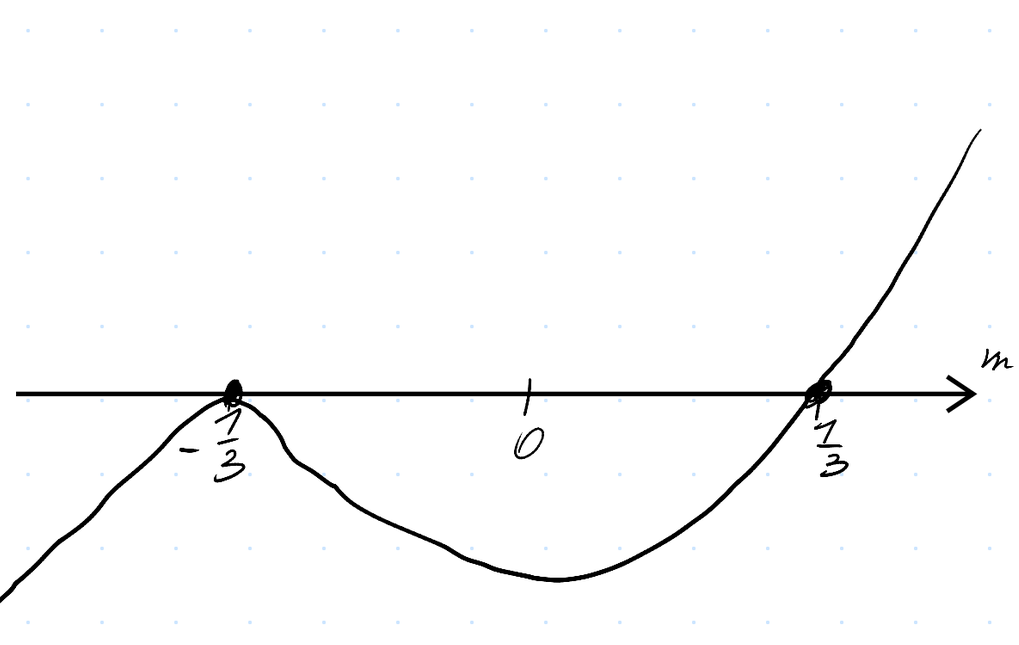
$27m^3 + 9m^2 - 3m - 1 \leq 0$

$9m^2(3m+1) - (3m+1) \leq 0$

$(9m^2 - 1)(3m+1) \leq 0$

$(3m+1)^2(3m-1) \leq 0$

$m \in \langle -\infty, \frac{1}{3} \rangle$




$m \in (-\infty, -3) \cup (1, \infty) \quad \wedge \quad m \in \langle -\infty, \frac{1}{3} \rangle$

$m \in (-\infty, -3)$

Funkcja $f$ jest określona wzorem

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x + 2}{x}$$

dla każdej liczby rzeczywistej $x$ różnej od zera. W kartezjańskim układzie współrzędnych $(x, y)$ punkt $P$, o pierwszej współrzędnej równej 2, należy do wykresu funkcji $f$.
Prosta o równaniu $y = ax + b$ jest styczna do wykresu funkcji $f$ w punkcie $P$.

**Oblicz współczynniki $a$ oraz $b$ w równaniu tej stycznej. Zapisz obliczenia.**

$f(x) = \frac{x^3 - 3x + 2}{x}$ $\quad P(2, f(2))$

$f(2) = \frac{8 - 6 + 2}{2} = 2$

$P(2, 2)$

$f'(x) = \frac{x(3x^2 - 3) - x^3 + 3x + 2}{x^2} = \frac{3x^3 - 3x - x^3 + 3x - 2}{x^2} = \frac{2x^3 - 2}{x^2}$

$y = ax + b$

$a = f'(2) = \frac{14}{4} = \frac{7}{2}$

$y = \frac{7}{2}x + b$

$2 = 7 + b$

$b = -5$

$y = \frac{7}{2}x - 5$

- Równanie stycznej

Jeżeli funkcja $f$ ma pochodną w punkcie $x_0$, to równanie stycznej do wykresu funkcji $f$ w punkcie $(x_0, f(x_0))$ dane jest wzorem:

$$y = a(x - x_0) + f(x_0)$$

gdzie

$$a = f'(x_0)$$

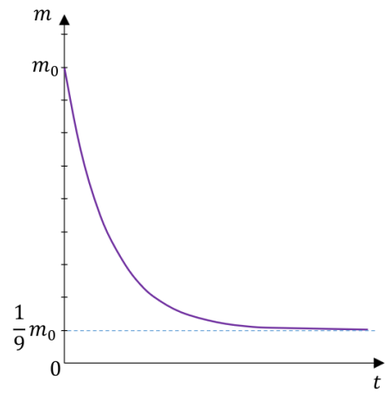
$$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2} \quad \text{gdy } g(x) \neq 0$$

W chwili początkowej ($t = 0$) zainicjowano pewną reakcję chemiczną, w której brał udział związek A.
W wyniku tej reakcji masa $m$ związku A zmieniała się w czasie zgodnie z zależnością

$$m(t) = a \cdot 2^{-0,05 \cdot t} + b \quad \text{dla} \quad t \geq 0$$

gdzie:
$m$ – masa związku A wyrażona w gramach,
$t$ – czas wyrażony w sekundach (liczony od chwili $t = 0$),
$a$, $b$ – współczynniki liczbowe.

Masa początkowa związku A (tj. masa w chwili $t = 0$) była równa $m_0$ gramów.
Po osiągnięciu stanu równowagi (tj. gdy $t \to \infty$) masa tego związku była równa $\frac{1}{9}$ jego masy początkowej (zobacz rysunek).




**Oblicz, po ilu sekundach (licząc od chwili zainicjowania tej reakcji) przereagowało $87,5\ \%$ masy początkowej tego związku. Zapisz obliczenia.**

$m(t) = a \cdot 2^{-0,05 \cdot t} + b, \quad t \geq 0, \quad m_0 > 0$

$m(0) = a + b = m_0$

$\lim_{t \to \infty} m(t) = \lim_{t \to \infty} (a \cdot 2^{-0,05t} + b) = b$

$-0,05t \to -\infty$

$2^{-0,05t} \to 0$

$b = \frac{1}{9} m_0$

$a = \frac{8}{9} m_0$

$m(t) = \frac{1}{9} m_0 \cdot 2^{-0,05t} + \frac{8}{9} m_0$

$100\% - 87,5\% = 12,5\% = \frac{1}{8}$

$\frac{1}{8} m_0 = \frac{8}{9} m_0 \cdot 2^{-0,05t} + \frac{1}{9} m_0 \quad / : m_0$

$\frac{1}{8} = \frac{8}{9} \cdot 2^{-0,05t} + \frac{1}{9}$

$\frac{8}{9} \cdot 2^{-0,05t} = \frac{1}{8} - \frac{1}{9}$

$\frac{8}{9} \cdot 2^{-0,05t} = \frac{9 - 8}{72} \quad / \cdot 9$

$8 \cdot 2^{-0,05t} = \frac{1}{8}$

$2^{-0,05t} = \frac{1}{64}$

$2^{-0,05t} = 2^{-6}$

$-0,05t = -6$

$t = 120$

## Oblicz granicę

$$\lim_{x\to 3^-} \frac{|x-3|}{x^2-9}$$

## Zapisz obliczenia.

$$\lim_{x\to 3^-} \frac{|x-3|}{x^2-9} = \lim_{x\to 3^-} \frac{-(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \lim_{x\to 3^-} \frac{-1}{x+3} = \left[\frac{-1}{6}\right] = \frac{-1}{6}$$

---

Funkcja $f$ jest określona wzorem $f(x)=\frac{2x+1}{x-4}$ dla każdej liczby rzeczywistej $x \neq 4$.
W kartezjańskim układzie współrzędnych $(x, y)$ punkt $P=(x_0, 5)$ należy do wykresu funkcji $f$.

**Oblicz $x_0$ oraz wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji $f$ w punkcie $P$.**
**Zapisz obliczenia.**

$$f(x)=\frac{2x+1}{x-4}, \quad x\neq 4$$

$$P(x_0, 5)$$

$$f'(x)=\frac{2(x-4)-(2x+1)}{(x-4)^2}=\frac{2x-8-2x-1}{(x-4)^2}=\frac{-9}{(x-4)^2}$$

$$5=\frac{2x+1}{x-4}$$

$$x=7$$

$$a=f'(7)=-1$$

$$y=-(x-4)+5$$

$$y=-x+12$$

- Równanie stycznej

  Jeżeli funkcja $f$ ma pochodną w punkcie $x_0$, to równanie stycznej do wykresu funkcji $f$ w punkcie $(x_0, f(x_0))$ dane jest wzorem:

$$y=a(x-x_0)+f(x_0)$$

gdzie

$$a=f'(x_0)$$

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]'=\frac{f'(x)\cdot g(x)-f(x)\cdot g'(x)}{[g(x)]^2} \quad \text{gdy } g(x)\neq 0$$

---

**Wykaż, że dla każdej liczby dodatniej $a$ i każdej liczby dodatniej $b$ takich, że $a+b=1$, prawdziwa jest nierówność**

$$\frac{1}{2a+b}+\frac{1}{a+2b}\geq\frac{4}{3}$$

Z: $a+b=1$, $a, b \in (0,1)$

T: $\frac{1}{2a+b}+\frac{1}{a+2b}\geq\frac{4}{3}$

D: $b=1-a$

$$\frac{1}{a+1}+\frac{1}{-a+2}\geq\frac{4}{3}$$

$$\frac{-a+2+a+1}{-(a+1)(a-2)}\geq\frac{4}{3}$$

$$\frac{3}{-(a+1)(a-2)}-\frac{4}{3}\geq 0$$

$$\frac{9+4(a+1)(a-2)}{-3(a+1)(a-2)}\geq 0$$

$$\frac{4a^2-4a+1}{-3(a+1)(a-2)}\geq 0$$

I. $4a^2-4a+1\geq 0$

$(2a-1)^2\geq 0$

$a\in\mathbb{R}$

II. $-3(a+1)(a-2)>0$

$a\in(-1,2)$




$a\in\mathbb{R} \wedge a\in(-1,2) \wedge a\in(0,1)$

$a\in(0,1) \Leftrightarrow b\in(0,1)$ ∎

Nieskończony ciąg geometryczny $(a_n)$ jest określony dla każdej liczby naturalnej $n \geq 1$.
Suma wszystkich wyrazów ciągu $(a_n)$ o numerach nieparzystych jest równa $16$, tj.

$$a_1 + a_3 + a_5 + \ldots = 16$$

Ponadto $a_1 + a_3 = \frac{5}{2} \cdot a_2$.

$n \geq 1$, $a_1 \neq 0$, $|q| < 1$

**Wyznacz wzór ogólny na $n$–ty wyraz ciągu $(a_n)$. Zapisz obliczenia.**

$b_n = a_{2n-1}$

$S_{\text{nieparzyste}} = \frac{b_1}{1-q_b} = \frac{a_1}{1-q^2}$

$\frac{a_1}{1-q^2} = 16$

$a_1 + a_3 = \frac{5}{2} a_2$

$a_1 + a_1 q^2 = \frac{5}{2} a_1 q \quad / : a_1$

$q^2 - \frac{5}{2} q + 1 = 0 \quad / \cdot 2$

$2q^2 - 5q + 2 = 0$

$q_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{9}}{4}$

$q_1 = 2 \qquad q_2 = \frac{1}{2}$

$\frac{a_1}{1-q^2} = 16$

$a_1 = 16 - 16q^2$

$a_1 = 12$

$a_n = 12 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

**Wyznacz wszystkie wartości parametru $m$, dla których równanie**

$$(3-m)\cdot x^2+(m+1)\cdot x-(m+1)^2=0$$

**ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste $x_1$, $x_2$ spełniające warunek**

$$x_1^2+x_2^2=x_1\cdot x_2+7$$

**Zapisz obliczenia.**

$(3-m)x^2+(m+1)x-(m+1)^2=0$

I. $a\neq 0$

$3-m\neq 0$

$m\neq 3$

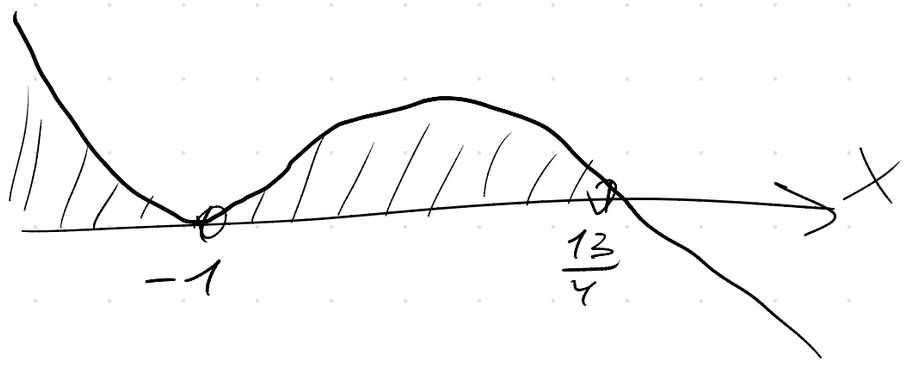
II. $\Delta>0$

$\Delta=(m+1)^2+4(m+1)^2(3-m)=$

$=-(m+1)^2(13-4m)$

$-(m+1)^2\left(m-\frac{13}{4}\right)>0$

$m\in(-\infty,-1)\cup(-1,\frac{13}{4})$




III. $x_1^2+x_2^2=x_1x_2+7$

$(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=x_1x_2+7$

$x_1x_2=\frac{-(m+1)^2}{(3-m)}=\frac{-b^2}{a}=b\cdot\left(\frac{-b}{a}\right)$

$x_1+x_2=\frac{-b}{a}$

$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$

$(3-m)\cdot x^2+(m+1)\cdot x-(m+1)^2=0$

$(x_1+x_2)^2-3x_1x_2-7=0$

$\left(\frac{-(m+1)}{3-m}\right)^2-3\left(\frac{-(m+1)^2}{3-m}\right)-7=0$

$\frac{(m+1)^2}{(3-m)^2}+\frac{3(m+1)^2}{3-m}-7=0$

$\frac{m^2+2m+1+3(m+1)^2(3-m)-7(3-m)^2}{(3-m)^2}=0$

$\frac{m^2+2m+1+9m^2+18m+9-3m^3-6m^2-3m-63+42m-7m^2}{(3-m)^2}=0$

$\frac{-3m^3-3m^2+59m-53}{(3-m)^2}=0 \quad /\cdot(3-m)^2,\ m\neq -3$

1 jest pierwiastkiem wielomianu

| | -3 | -3 | 59 | -53 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | -3 | -6 | 53 |
| | -3 | -6 | 53 | 0 |

$(m-1)(-3m^2-6m+53)=0$

$m=1 \quad \vee \quad m_{1,2}=\frac{6\pm\sqrt{672}}{-6}=-1\pm 2\sqrt{42}$

$m\in\{-1-2\sqrt{42};\ 1;\ -1+2\sqrt{42}\}$

$m\in(-\infty,-1)\cup(-1,\frac{13}{4}) \quad \wedge \quad x\in\{-1-2\sqrt{42},\ 1,\ \underset{>\frac{13}{4}}{-1+2\sqrt{42}}\}$

$m\in\{-1-2\sqrt{42},\ 1\}$